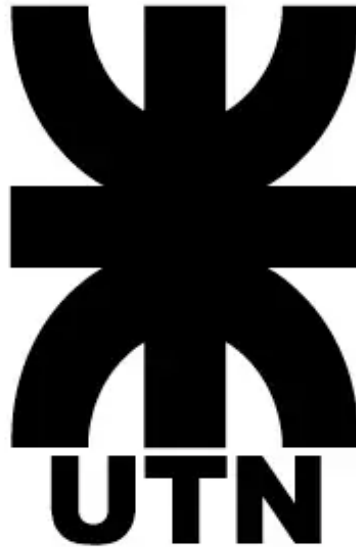




Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Concepción del Uruguay

Ingeniería en Sistemas de Información

GLICOS 2026 - PRAISE

UNO PRAISE - Análisis PEAS



Información del proyecto

- **Fecha:** 30 de mayo de 2026
- **Estado:** En progreso.
- **Integrantes:** Cheveste Baloni, Ulises
- **Repositorio:** <https://github.com/Sesuu2003/Uno-PRAISE>

1. Definición del problema

A continuación, se desarrolla el **análisis PEAS** del proyecto "**UNO PRAISE**", donde un agente inteligente juega al popular juego de cartas "UNO" de Mattel, con ciertas modificaciones en el [reglamento original](#). Esta versión del juego ignora la inclusión del puntaje en las cartas y permite el uso de comodines en cualquier momento dado. Este es el modo base del proyecto, pero la estructura de su código está pensada para la potencial inclusión de futuros modos de juego, cada uno con sus propias reglas y set de cartas.

2. Análisis PEAS

PEAS permite especificar el **entorno de trabajo** del agente en cuatro simples categorías : Performance Measure, Environment, Actuators y Sensors.

2.1. Performance Measure (rendimiento)

Para evaluar el rendimiento del agente, se considerarán los siguientes aspectos:

- Lograr jugar la mayor cantidad de cartas consecutivas para reducir el tamaño de su mano.
- Realizar jugadas que entorpezcan el rendimiento de los demás agentes y les dificulte reducir su cantidad de cartas en mano.
- Determinar a qué oponentes priorizar en base a la cantidad de cartas restantes en la mano de cada uno.

2.2. Environment (entorno)

El entorno en el que se desarrolla el juego y sobre el que actúa el agente está compuesto por:

- Las manos de cada jugador, cuyo contenido es desconocido para el resto de agentes.
- La pila de descartes, donde se deposita cada carta jugada.
- El mazo, de donde cada agente puede retirar una carta si no tiene jugadas disponibles.

2.2.1. Propiedades del entorno

Con el fin de lograr un diseño adecuado para el agente y las técnicas para su implementación, se categoriza al entorno en diferentes dimensiones:

- **Parcialmente observable**: el agente jugador no conoce la totalidad de su entorno. No tiene forma de observar las manos de los demás jugadores.
- **Estocástico**: la jugada hecha por un jugador no determina la jugada que realizará el siguiente. Es posible intentar predecir o suponer una jugada antes que otra, pero ninguna está totalmente determinada.
- **Secuencial**: cada jugada modifica el entorno, especialmente la pila de descartes y la mano de su jugador. Debido a esto, cada jugada afecta a la próxima jugada tanto del agente que la realizó como a la del siguiente jugador en la ronda.
- **Estático**: como el juego se basa en turnos, el paso del tiempo no afecta al agente en el sentido de que este es capaz de tomar una decisión sobre su jugada sin tener que estar constantemente pendiente de su entorno.
- **Discreto**: las acciones y percepciones que pueden llevarse a cabo sobre el entorno son conjuntos discretos.

- **Multiagente:** varios agentes se enfrentan unos a otros en un entorno competitivo.

2.3. Actuators (actuadores)

Dentro del entorno, el agente está equipado con diversos actuadores que le permiten llevar a cabo sus jugadas:

- **Draw Card:** permite tomar una carta del mazo.
- **Play Card:** juega una carta en la pila de descartes.
- **Skip turn:** salta el turno. Solo se puede realizar si no se puede jugar ninguna carta.
- **Declare color:** declara con qué color se jugarán las siguientes cartas. Solo se puede realizar luego de haber jugado la carta "Wild" o "Wild Draw Four".

2.4. Sensors (sensores)

Para lograr un correcto análisis del entorno y contexto, el agente posee los siguientes sensores:

- **Turn sensor:** permite al agente conocer de qué jugador es el turno.
- **Hand sensor:** permite al agente ver las cartas de su mano.
- **Discard pile sensor:** permite al agente ver qué carta se encuentra en el tope de la pila de descartes.
- **Card ammount sensor:** permite al agente conocer la cantidad de cartas que posee el resto de los jugadores.

3. Estado actual del desarrollo

Al momento de la redacción de este documento, el proyecto se encuentra en fase de estructuración de las clases y componentes para luego ser llevados al código.